Istruzioni per l’utilizzo della strumentazione PASCO per il corso di Termodinamica e Laboratorio

Realizzate con il supporto di personale tecnico e borsista di laboratorio e di Claude (Sonnet 5.5 Medio)

1: Accedere su Windows

Per le vecchie postazioni: accendere l'interfaccia PASCO Science Workshop 500 (luce verde, l'interruttore è sul retro della scatola nera) prima del computer

- Cliccare nel boot manager su Windows
- Accedere come utente
- La password è User-LabXX (come l'username)

IMPORTANTE: non scollegare i cavi con cui il PC è collegato, in particolare quello dell'adattatore USB-seriale collegato sul retro del pc.





2. Desktop

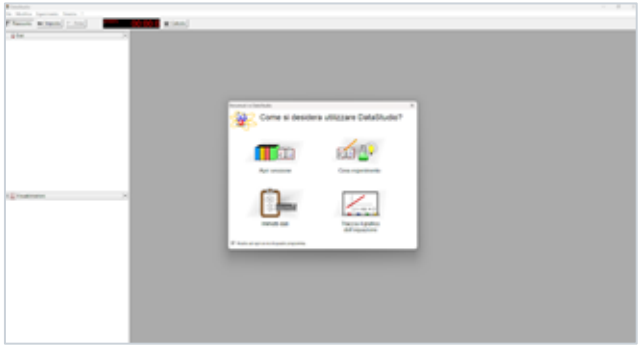
I prossimi passaggi dipendono dalla postazione: le postazioni **1-20** hanno la **vecchia strumentazione**, le postazioni **21-30** hanno la **nuova strumentazione**.





3. Vecchie postazioni: aprire DataStudio

- Aprire DataStudio
- Cliccare su “Crea esperimento”
- DataStudio troverà in automatico l’interfaccia con cui lavorare

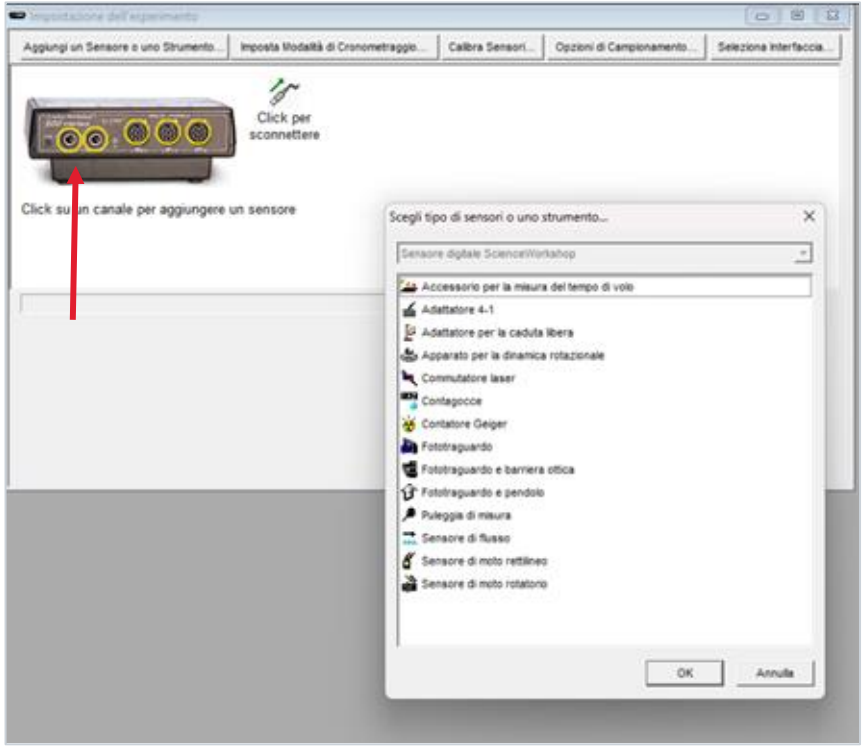




4. Science Workshop 500 Interface

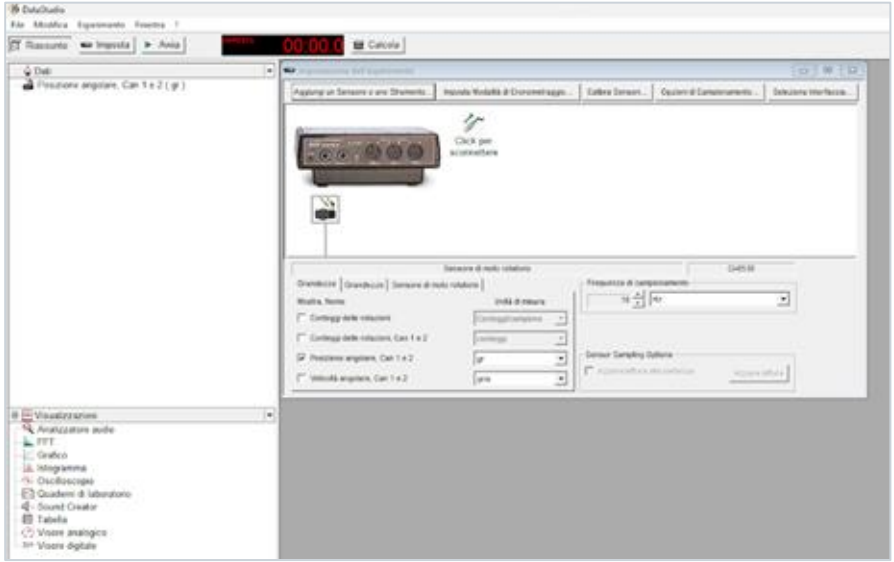
Una volta pronta l'interfaccia, per collegare i sensori si può cliccare sui punti cerchiati in giallo sull'interfaccia per selezionare i sensori: è importante selezionare il giusto canale e il giusto sensore, altrimenti la presa dati non funzionerà. Nota: per il sensore di moto rotatorio, cliccare sul punto piccolo di sinistra.

IMPORTANTE: si può usare anche "Aggiungi un sensore o uno strumento" e selezionare manualmente il sensore, ma potrebbe sbagliare canale, è meglio l'altro metodo.



5. Acquisire dati

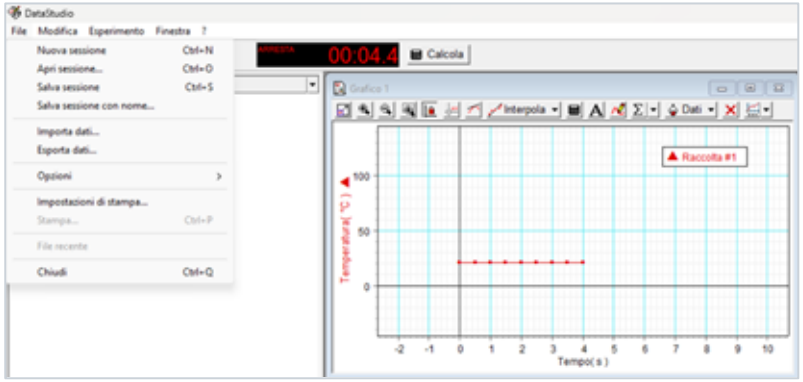
Una volta collegato il sensore, scegliere le grandezze da misurare, la frequenza di campionamento (deve essere la stessa per tutti i sensori) ed il numero di cifre significative come indicato sulla scheda dell'esperienza, poi selezionare il modo preferito per visualizzare i dati (grafico, istogramma…), poi premere "Avvia"

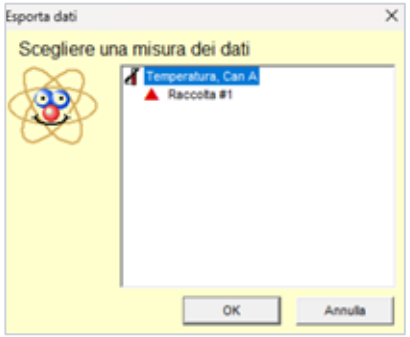


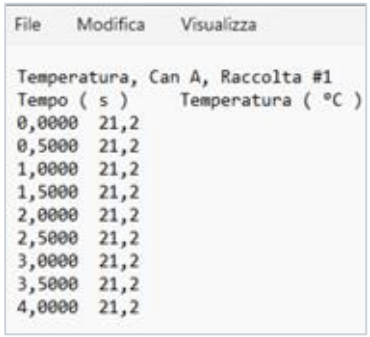
6. Salvare i dati

- Dopo aver finito una presa dati, premere “File” (in alto a sinistra) e poi “Esporta dati”
- Scegliere quale presa dati si vuole esportare
- Verrà esportata come **file di testo** (.txt)

IMPORTANTE: si può esportare una presa dati alla volta, quindi esportare i dati passo per passo.



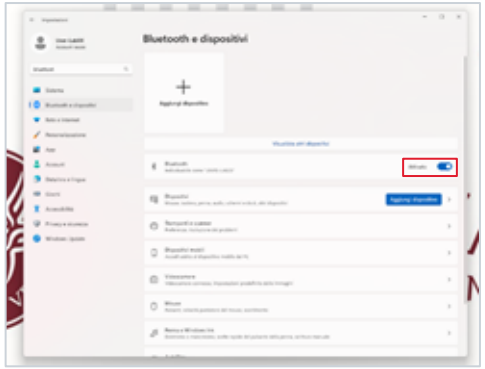




7. Nuove postazioni: aprire Capstone

- Le nuove postazioni utilizzano il software Capstone
- Aprire Capstone da Desktop
- Prima di fare qualsiasi altra cosa, aprire Impostazioni dal menu start (icona di Windows in basso a sinistra) e cliccare su “Bluetooth e dispositivi” (a sinistra), poi verificare che il Bluetooth sia **Attivato**.

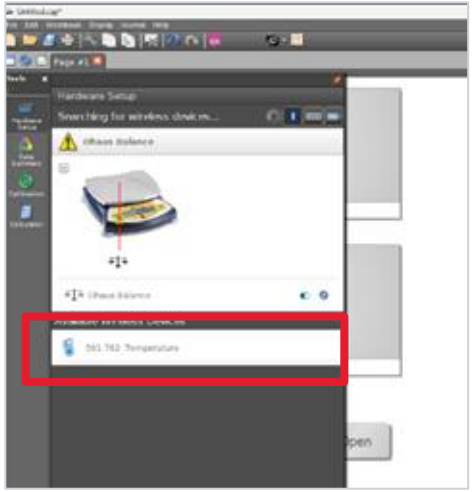


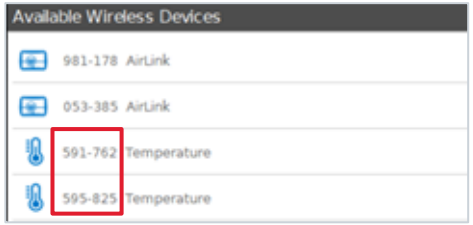


8. Collegare i sensori wireless

- Cliccare su “Hardware setup” (a sinistra)
- Controllare che siano presenti i sensori nella voce “Available wireless devices”
- Cliccarci sopra per collegarli
- Alcuni sensori potrebbero essere già collegati tramite USB e quindi compariranno nella sezione in alto

NOTA: fare attenzione ai numeri di serie (riportati sia sul software che fisicamente sopra i sensori)! Probabilmente vedrete anche i sensori wireless dei vostri vicini, collegare quelli coi numeri giusti

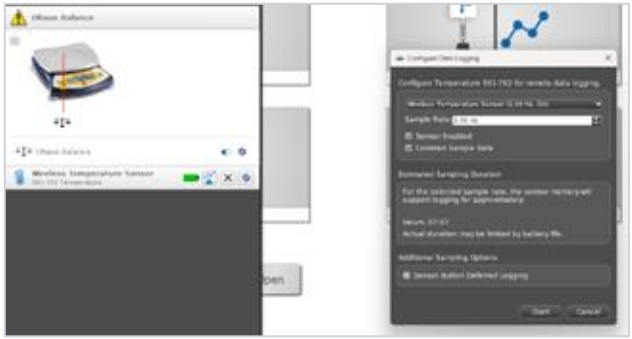




9. Configurazione dei sensori

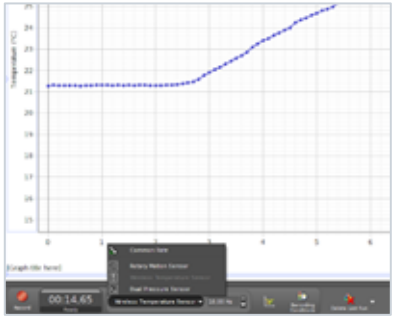
- Facendo click sul nome di ciascun sensore si possono configurare le modalità di campionamento
- Configurarle come richiesto dalla scheda dell'esperienza o dal professore (se non specificato, lasciarle così come sono)

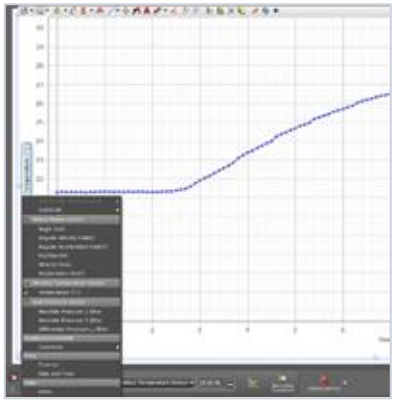




10. Acquisizione dati

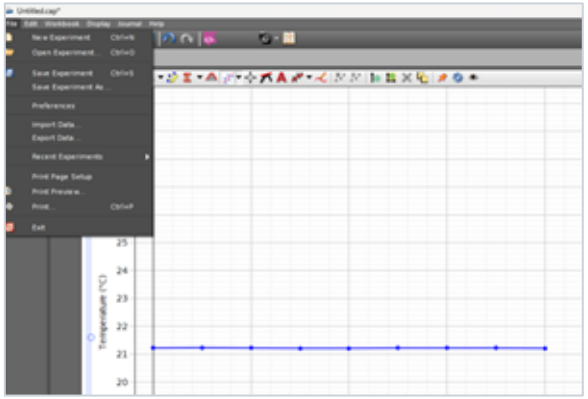
- Cliccare su “Sensor Data”
- Comparirà un grafico. Cliccando sulle scritte vicino ai due assi si possono selezionare le grandezze da misurare a ogni presa dati
- In basso è possibile premere “Record” per far partire la presa dati, oppure si può scegliere (accanto al cronometro) quale sensore utilizzare e la frequenza di campionamento (deve essere la stessa per tutti i sensori)

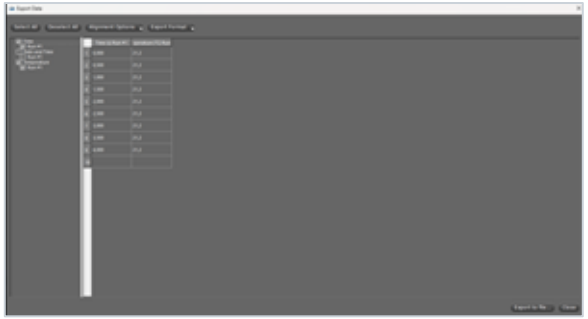




11. Salvare i dati

- Come DataStudio: “File” -> “Export data”
- Selezionare i dati che si vogliono esportare e premere “Export to file” in basso a destra
- I dati verranno salvati in un file .csv (può essere letto da Python).





12. Raccomandazioni

- Le postazioni assegnate a ciascun gruppo non devono essere cambiate. Non spostare la strumentazione o parte di essa.
- Per le postazioni vecchie 1-20, NON sfilare mai i termometri dal tappo in gomma (si rompono altrimenti). Immergere solo la punta di metallo in acqua (quindi regolare la quantità di acqua di conseguenza).
- Non superare mai il livello di acqua fino a toccare il tappo di gomma, per evitare ad esempio che l'acqua rientri nei tubi e nella macchina termica.
- Non scollegare mai i cavi che sono connessi al pc, in particolare quello dell'adattatore USB-seriale che altrimenti andrà riconfigurato.
- I nuovi pc vanno tutti su internet, e quindi potete trasferire i dati direttamente nella vostra cartella google drive. Portare le penne USB ma usarle solo in caso di emergenza.
- Lasciate la schermata iniziale desktop dei pc come è stata trovata. Creare una propria cartella temporanea in cui mettere tutti i file, che andrà poi rimossa alla fine della prova.